

Algoritma Artificial Intelligence (AI) dapat dikelompokkan berdasarkan cara sistem belajar, jenis data yang digunakan, dan tujuan pemrosesannya. Berikut jenis-jenis algoritma AI yang paling penting untuk dipahami, khususnya dalam konteks **Teknik Informatika, Data Science, dan Kecerdasan Buatan**.

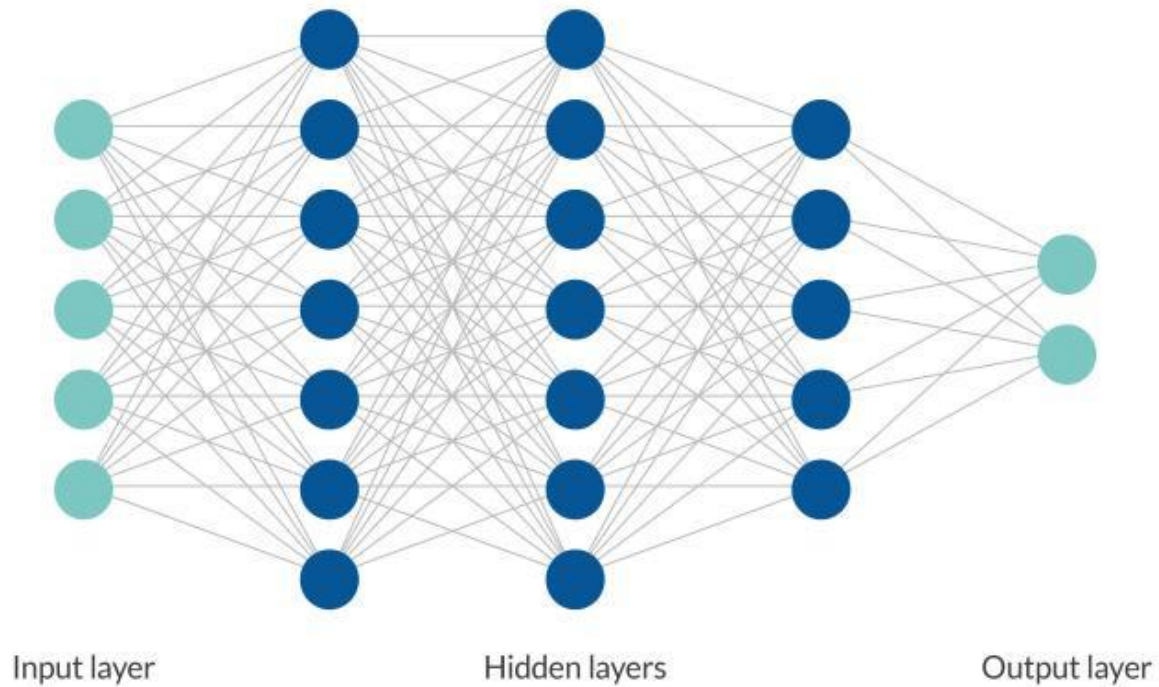
1. Algoritma Machine Learning

Machine Learning merupakan bagian dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data.

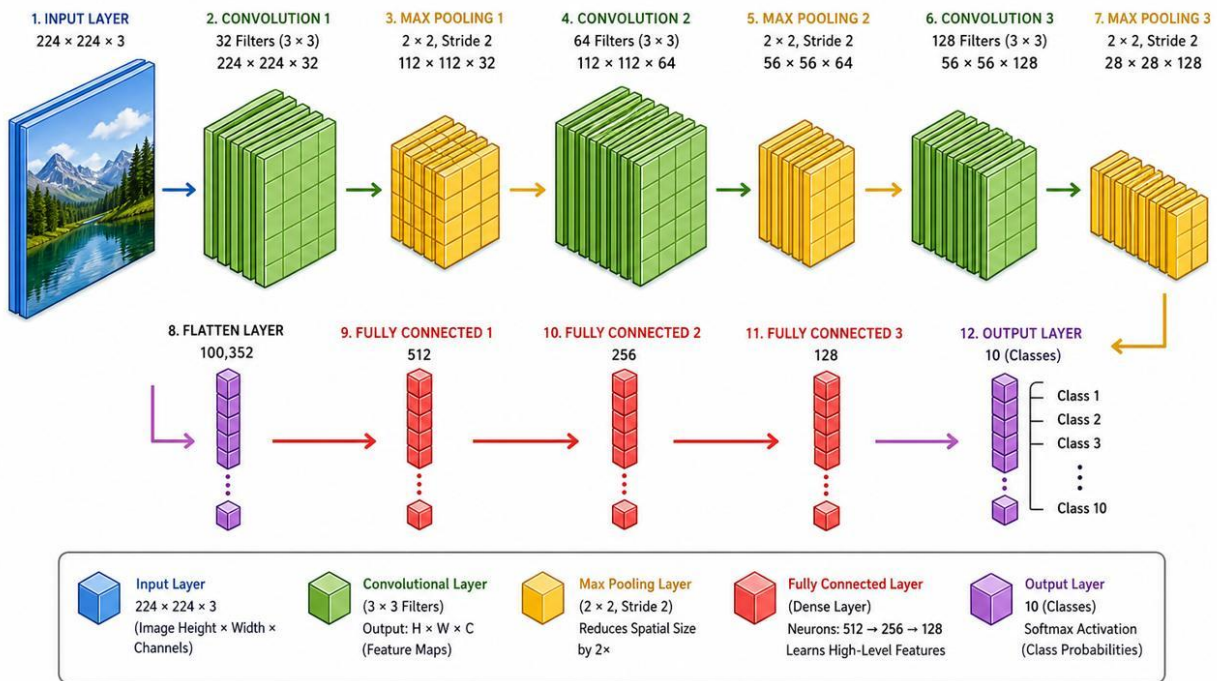
Jenis	Algoritma	Contoh penggunaan
Supervised Learning	Linear Regression	Prediksi harga rumah
	Logistic Regression	Klasifikasi ya/tidak
	Decision Tree	Sistem keputusan
	Random Forest	Klasifikasi penyakit/data
	K-Nearest Neighbor (KNN)	Klasifikasi pelanggan
	Support Vector Machine (SVM)	Klasifikasi gambar/teks
	Naive Bayes	Klasifikasi dokumen/spam
	Gradient Boosting	Prediksi dan klasifikasi
Unsupervised Learning	K-Means	Segmentasi pelanggan
	Hierarchical Clustering	Pengelompokan data
	DBSCAN	Clustering berdasarkan kepadatan
	PCA	Reduksi dimensi data
Reinforcement Learning	Q-Learning	Game dan robotika
	SARSA	Pengambilan keputusan
	Deep Q-Network	Game dan autonomous agent

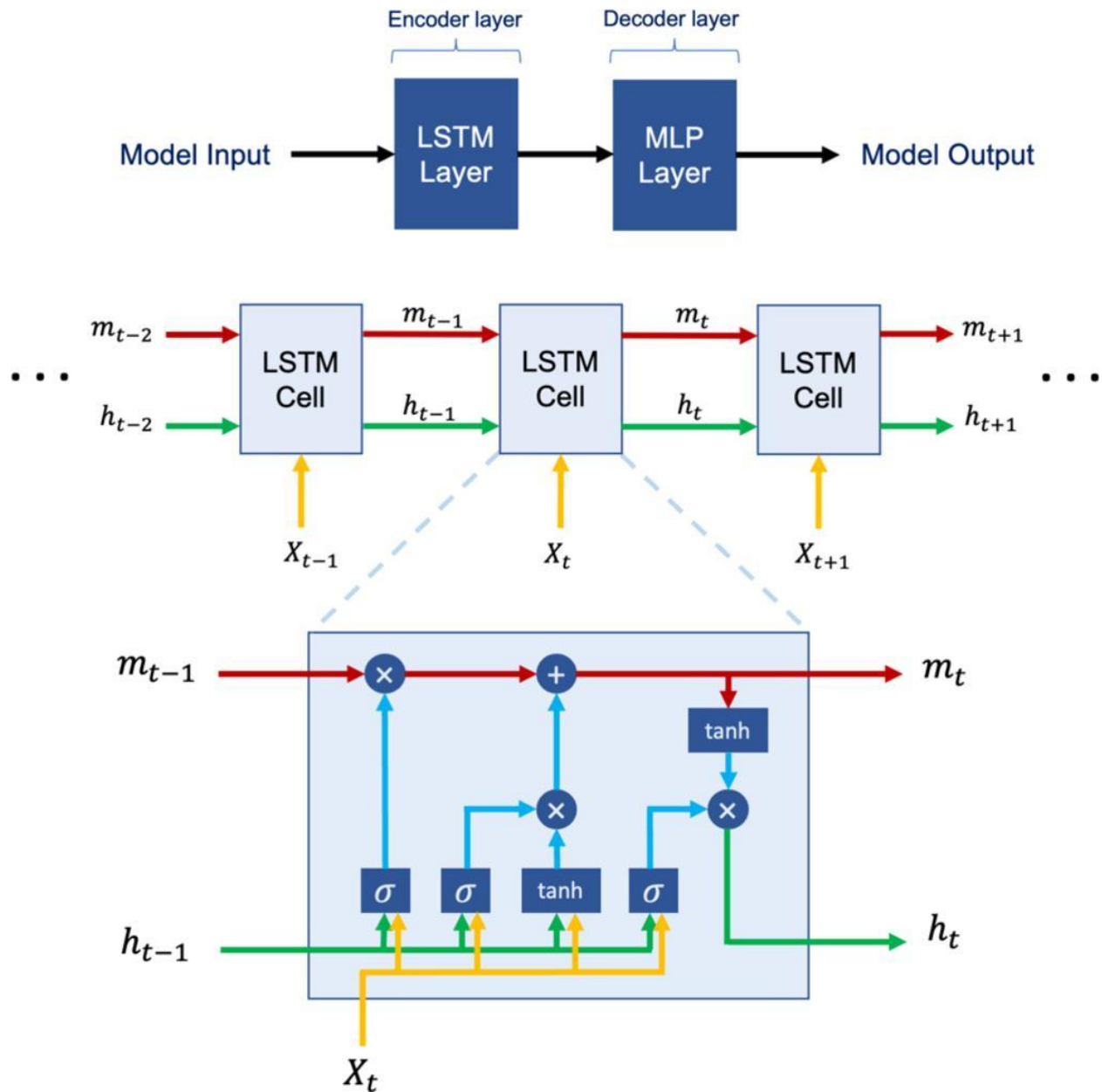
2. Algoritma Deep Learning

Deep Learning menggunakan **neural network dengan banyak lapisan** dan sangat banyak digunakan untuk data kompleks seperti gambar, suara, dan teks.



CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) FOR IMAGE CLASSIFICATION





Beberapa algoritma/model utama:

- **Artificial Neural Network (ANN)** – prediksi dan klasifikasi.
- **Convolutional Neural Network (CNN)** – pengenalan gambar dan computer vision.
- **Recurrent Neural Network (RNN)** – pengolahan data berurutan.
- **LSTM (Long Short-Term Memory)** – prediksi data time series dan teks.
- **GRU (Gated Recurrent Unit)** – alternatif LSTM yang lebih sederhana.

- **Autoencoder** – reduksi dimensi, deteksi anomali, dan representasi data.
- **GAN (Generative Adversarial Network)** – menghasilkan data/gambar baru.
- **Transformer** – NLP, chatbot, penerjemahan, dan generative AI.

3. Algoritma Natural Language Processing (NLP)

Digunakan untuk membuat komputer mampu memahami dan menghasilkan bahasa manusia.

Contohnya:

- **Naive Bayes** → klasifikasi teks
- **TF-IDF** → representasi dokumen
- **Word2Vec** → representasi kata
- **BERT** → pemahaman bahasa
- **Transformer** → pemrosesan bahasa
- **Large Language Model (LLM)** → generasi dan pemahaman teks

Contoh aplikasi: **chatbot, analisis sentimen, deteksi spam, penerjemah otomatis, dan sistem tanya jawab.**

4. Algoritma Computer Vision

Digunakan untuk memahami informasi visual dari gambar atau video.

Contohnya:

- **CNN**
- **YOLO (You Only Look Once)** → object detection
- **R-CNN**
- **SSD (Single Shot Detector)**
- **U-Net** → image segmentation
- **ResNet** → image classification
- **Vision Transformer (ViT)**

Contoh aplikasi: deteksi wajah, deteksi kendaraan, pemeriksaan kualitas produk, dan pengenalan objek.

5. Algoritma Pencarian (Search Algorithms)

Digunakan AI untuk menemukan solusi dari suatu masalah.

Uninformed Search:

- Breadth-First Search (BFS)
- Depth-First Search (DFS)
- Uniform Cost Search

Informed Search:

- **Greedy Best-First Search**
- **A*** (A-Star)

Contoh aplikasi: pencarian rute, game, navigasi robot, dan problem solving.

6. Algoritma Optimasi

Digunakan untuk mencari solusi terbaik dari banyak kemungkinan.

Beberapa yang populer:

- **Genetic Algorithm (GA)**
- **Particle Swarm Optimization (PSO)**
- **Ant Colony Optimization (ACO)**
- **Simulated Annealing**
- **Hill Climbing**
- **Gradient Descent**

Contoh aplikasi: optimasi jadwal kuliah, optimasi rute kendaraan, pemilihan fitur, dan optimasi parameter Machine Learning.

7. Algoritma Fuzzy Logic

Fuzzy Logic digunakan ketika keputusan tidak dapat dinyatakan secara tegas hanya sebagai **benar/salah** atau **0/1**.

Contoh:

Input:

- Suhu = 32°C
- Kelembapan = 80%

Output:

- Kecepatan kipas = tinggi

Algoritma/metode yang umum:

- **Mamdani**
- **Sugeno**
- **Tsukamoto**

Contoh aplikasi: AC otomatis, mesin cuci, kontrol kendaraan, dan sistem pendukung keputusan.

8. Algoritma Evolutionary / Genetic AI

Terinspirasi dari proses evolusi biologis.

Contoh:

Genetic Algorithm → Seleksi → Crossover → Mutasi → Evaluasi → Generasi baru

Digunakan untuk:

- optimasi
- penjadwalan
- pencarian solusi
- optimasi parameter
- desain sistem

9. Algoritma Recommendation System

Digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna.

Metode yang umum:

- **Collaborative Filtering**
- **Content-Based Filtering**
- **Hybrid Recommendation**
- Matrix Factorization
- Neural Collaborative Filtering

Contoh:

- rekomendasi film
- rekomendasi produk
- rekomendasi musik
- rekomendasi berita

Ringkasan klasifikasi algoritma AI

Secara sederhana dapat digambarkan:

Artificial Intelligence

→ Machine Learning

→ Supervised Learning

→ Unsupervised Learning

→ Reinforcement Learning

→ Deep Learning

→ CNN

→ RNN/LSTM/GRU

→ Autoencoder

→ GAN

→ Transformer

→ AI lainnya

→ Search Algorithm

→ Optimization Algorithm

→ Fuzzy Logic

- Genetic Algorithm
- NLP
- Computer Vision
- Recommendation System

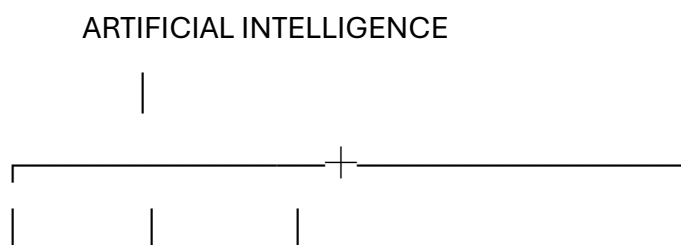
Untuk mahasiswa Teknik Informatika

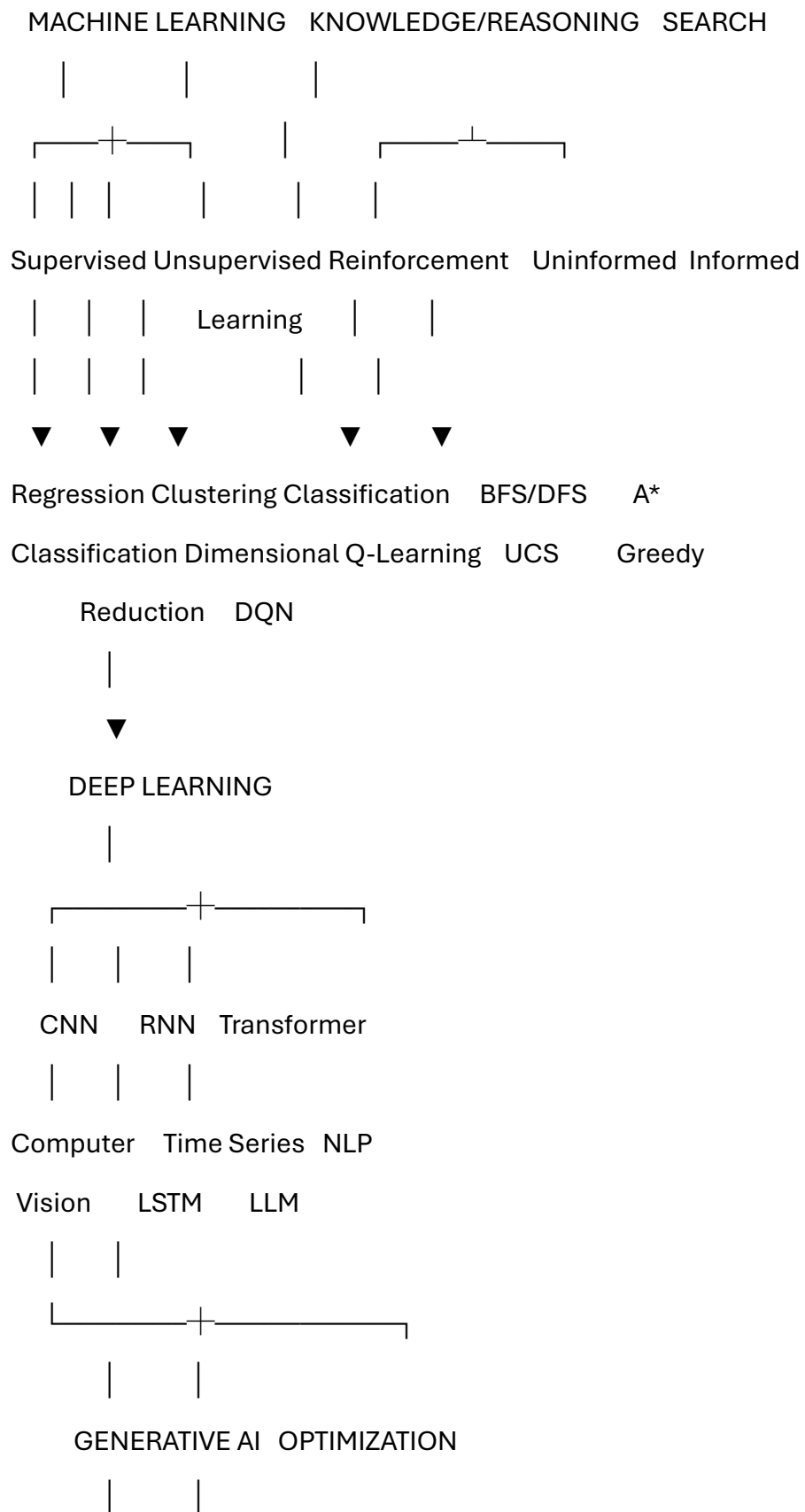
Jika tujuan Anda adalah **menentukan algoritma AI yang mudah digunakan untuk skripsi**, saya menyarankan mulai dari:

1. **K-Means** – clustering
2. **KNN** – klasifikasi
3. **Decision Tree** – klasifikasi
4. **Random Forest** – klasifikasi/prediksi
5. **Naive Bayes** – klasifikasi teks
6. **SVM** – klasifikasi
7. **Linear Regression** – prediksi
8. **Logistic Regression** – klasifikasi
9. **CNN** – klasifikasi gambar
10. **LSTM** – prediksi data time series
11. **YOLO** – deteksi objek
12. **Genetic Algorithm** – optimasi

PETA ALGORITMA ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1. Peta Utama AI





GAN / VAE / LLM GA / PSO / ACO

2. Rumpun Machine Learning

A. Supervised Learning

Digunakan ketika dataset mempunyai **label/target**.

1. Regression

Digunakan untuk menghasilkan nilai numerik.

Algoritma	Tingkat	Contoh
Linear Regression	★	Prediksi harga
Polynomial Regression	★ ★	Prediksi non-linear
Ridge Regression	★ ★	Prediksi dengan regularisasi
Lasso Regression	★ ★	Prediksi + seleksi fitur
Decision Tree Regression	★ ★	Prediksi nilai
Random Forest Regression	★ ★ ★	Prediksi kompleks
Gradient Boosting Regression	★ ★ ★	Prediksi akurat
XGBoost	★ ★ ★	Prediksi data tabular
LightGBM	★ ★ ★	Data besar
CatBoost	★ ★ ★	Data kategorikal

Contoh skripsi

Prediksi Harga Rumah Menggunakan Random Forest Regression

Prediksi Penjualan Produk Menggunakan XGBoost

B. Classification

Digunakan untuk menentukan **kelas/kategori**.

Algoritma	Tingkat	Contoh
K-Nearest Neighbor (KNN)	★	Klasifikasi sederhana
Naive Bayes	★	Klasifikasi teks
Decision Tree	★ ★	Sistem keputusan
Logistic Regression	★ ★	Klasifikasi biner
SVM	★ ★ ★	Klasifikasi
Random Forest	★ ★ ★	Klasifikasi data
Gradient Boosting	★ ★ ★	Klasifikasi
XGBoost	★ ★ ★	Klasifikasi data tabular
LightGBM	★ ★ ★	Data besar
CatBoost	★ ★ ★	Data kategorikal

3. Unsupervised Learning

Digunakan ketika data **tidak mempunyai label**.

A. Clustering

Algoritma	Tingkat	Contoh
K-Means	★	Segmentasi pelanggan
K-Medoids	★ ★	Clustering
Hierarchical Clustering	★ ★	Pengelompokan data
DBSCAN	★ ★	Deteksi kelompok
Gaussian Mixture Model	★ ★ ★	Probabilistic clustering
Spectral Clustering	★ ★ ★	Data kompleks

Sangat cocok untuk skripsi mahasiswa

Contoh:

Segmentasi Mahasiswa Berdasarkan Prestasi Akademik Menggunakan K-Means

Segmentasi Pelanggan Berdasarkan Pola Pembelian Menggunakan K-Means

4. Dimensionality Reduction

Digunakan untuk mengurangi jumlah fitur.

Algoritma	Tingkat	Fungsi
PCA	★ ★	Reduksi dimensi
LDA	★ ★	Reduksi + klasifikasi
t-SNE	★ ★ ★	Visualisasi data
UMAP	★ ★ ★	Visualisasi/reduksi dimensi
Autoencoder	★ ★ ★ ★	Reduksi non-linear

PCA sangat baik dikenalkan pada mahasiswa karena relatif mudah dipahami dan banyak digunakan dalam Data Science.

5. Association Rule Learning

Digunakan untuk menemukan hubungan antar-item.

Algoritma:

- **Apriori**
- **FP-Growth**
- **Eclat**

Contoh:

Analisis Pola Pembelian Konsumen Menggunakan Algoritma Apriori

Aplikasi:

Roti → Susu → Telur

yang dapat digunakan untuk **market basket analysis**.

6. Reinforcement Learning

AI belajar melalui **reward dan punishment**.

Agent

|



Environment

|

|— State

|

|— Action

|

|— Reward

|



Agent belajar

Algoritma:

Algoritma	Tingkat
Q-Learning	★ ★ ★
SARSA	★ ★ ★
Deep Q-Network (DQN)	★ ★ ★ ★
Policy Gradient	★ ★ ★ ★
Actor-Critic	★ ★ ★ ★ ★

Algoritma**Tingkat**

PPO



Contoh aplikasi:

- robot
 - game
 - autonomous vehicle
 - optimasi keputusan
 - navigasi
-

7. Deep Learning

Ini merupakan salah satu rumpun terpenting dalam roadmap AI modern.

A. Artificial Neural Network**ANN / MLP**

Cocok untuk:

- klasifikasi
- regresi
- prediksi

Tingkat: Three yellow stars arranged horizontally, indicating a medium rating.

B. Convolutional Neural Network**CNN**

Sangat cocok untuk **Computer Vision**.

Contoh:

- klasifikasi gambar
- deteksi wajah

- pengenalan objek
- pemeriksaan kualitas produk

Algoritma/model:

- LeNet
- AlexNet
- VGG
- GoogLeNet/Inception
- ResNet
- DenseNet
- EfficientNet

8. Object Detection

Rumpun Computer Vision yang sangat populer.

Model	Tingkat
R-CNN	★ ★ ★
Fast R-CNN	★ ★ ★ ★
Faster R-CNN	★ ★ ★ ★
SSD	★ ★ ★
YOLO	★ ★ ★
YOLOv8/YOLOv9/YOLOv10/YOLOv11	★ ★ ★ – ★ ★ ★ ★

Contoh penelitian:

Deteksi Kendaraan pada Jalan Raya Menggunakan YOLO

Deteksi Helm Pengendara Sepeda Motor Menggunakan YOLO

Deteksi Sampah Plastik Menggunakan YOLO

9. Image Segmentation

Digunakan untuk menentukan **bagian/piksel objek dalam gambar**.

Algoritma/model:

- U-Net
- Mask R-CNN
- DeepLab
- SegNet
- Segment Anything Model (SAM)

Contoh:

Segmentasi Citra Daun Tanaman Menggunakan U-Net

10. Natural Language Processing

Untuk pengolahan bahasa manusia.

Level dasar

- Bag of Words
- TF-IDF
- N-Gram
- Naive Bayes

Level menengah

- Word2Vec
- GloVe
- FastText

Deep Learning

- RNN
- LSTM
- GRU

Modern NLP

- BERT
- RoBERTa
- T5
- Transformer
- Large Language Model (LLM)

Contoh penelitian:

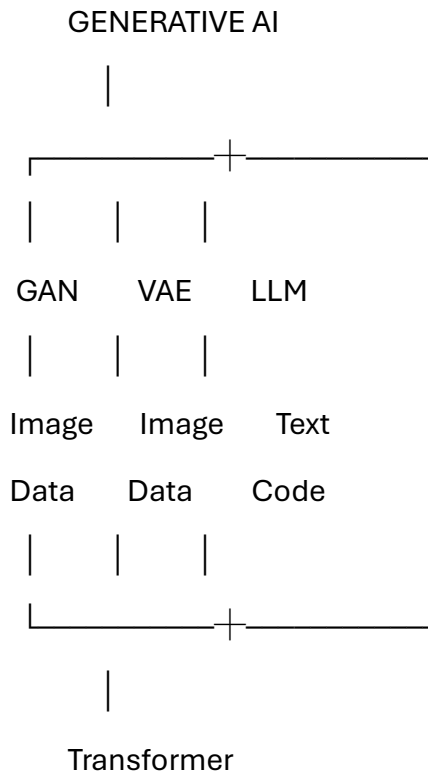
Analisis Sentimen Ulasan Produk Menggunakan Naive Bayes

Analisis Sentimen Media Sosial Menggunakan LSTM

Klasifikasi Berita Bahasa Indonesia Menggunakan IndoBERT

11. Generative AI

Rumpun yang sangat penting untuk roadmap AI modern.



Algoritma/model:

- GAN
- VAE
- Transformer
- GPT
- BERT
- Diffusion Model
- LLM

Aplikasi:

- text generation
- image generation
- code generation
- chatbot
- document summarization
- question answering

12. Algoritma Optimization

Sangat penting untuk AI dan Data Science.

Algoritma	Tingkat	Contoh
Hill Climbing	★ ★	Optimasi
Simulated Annealing	★ ★ ★	Optimasi
Genetic Algorithm	★ ★ ★	Optimasi
Particle Swarm Optimization	★ ★ ★	Optimasi
Ant Colony Optimization	★ ★ ★	Optimasi rute
Differential Evolution	★ ★ ★	Optimasi

Algoritma	Tingkat	Contoh
Bayesian Optimization	★★★★	Hyperparameter tuning

13. Fuzzy Logic

Cocok untuk **AI berbasis aturan dan pengambilan keputusan.**

Algoritma/metode:

- Mamdani
- Sugeno
- Tsukamoto

Contoh:

Suhu ———┐
 └—— Fuzzy Inference —> Kecepatan Kipas

Kelembapan ┘

Contoh skripsi:

Sistem Kontrol Suhu Ruangan Menggunakan Fuzzy Mamdani

14. Search Algorithm

Penting untuk dasar Artificial Intelligence.

Uninformed Search

- BFS
- DFS
- Uniform Cost Search

Informed Search

- Greedy Best First Search
- A*

Game AI

- Minimax
- Alpha-Beta Pruning
- Monte Carlo Tree Search

Contoh:

Pencarian Rute Terpendek Menggunakan Algoritma A*

Implementasi Minimax pada Permainan Tic-Tac-Toe

15. Recommendation System

Algoritma:

- Collaborative Filtering
- Content-Based Filtering
- Hybrid Recommendation
- Matrix Factorization
- Neural Collaborative Filtering

Contoh:

Sistem Rekomendasi Film Menggunakan Collaborative Filtering

Sistem Rekomendasi Produk Menggunakan Content-Based Filtering

16. Anomaly Detection

Sangat relevan dengan Data Science.

Algoritma:

- Isolation Forest
- One-Class SVM
- Local Outlier Factor
- Autoencoder

- DBSCAN

Contoh:

Deteksi Transaksi Tidak Normal Menggunakan Isolation Forest

17. Peta Tingkat Kesulitan untuk Mahasiswa

Saya menyarankan pembagian berikut untuk Prodi S1:

● Level 1 — Dasar

Mahasiswa semester awal/menengah:

- Linear Regression
- Logistic Regression
- KNN
- Naive Bayes
- Decision Tree
- K-Means
- Apriori
- BFS
- DFS

● Level 2 — Menengah

- Random Forest
- SVM
- PCA
- DBSCAN
- Hierarchical Clustering
- XGBoost
- Genetic Algorithm
- PSO

- Fuzzy
- A*

● Level 3 — Lanjut

- ANN
- CNN
- RNN
- LSTM
- GRU
- YOLO
- U-Net
- Autoencoder
- Q-Learning
- Transformer

● Level 4 — Advanced

- BERT
- LLM
- GAN
- Diffusion Model
- Reinforcement Learning tingkat lanjut
- Vision Transformer
- Multimodal AI
- Generative AI

18. Peta Algoritma AI untuk Kurikulum Prodi

Untuk **S1 Teknik Informatika dengan fokus Data Science dan AI**, saya menyarankan roadmap pembelajaran seperti berikut:

SEMESTER AWAL

|



Pemrograman + Matematika + Statistika

|



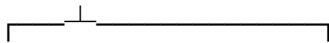
Data Science Dasar

|



Machine Learning Dasar

|



Supervised Unsupervised

Learning Learning

|

|

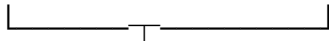


Regression Clustering

Classification PCA

|

|

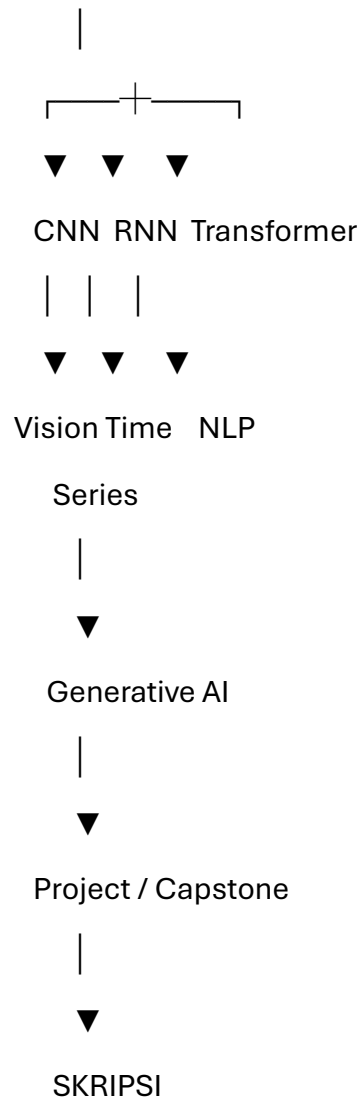


Machine Learning

|



Deep Learning



19. Prioritas Algoritma untuk Prodi Anda

Jika harus memilih **20 algoritma/model utama** yang wajib dikuasai mahasiswa S1 Teknik Informatika dengan profil **Data Science + AI**, saya merekomendasikan:

No Algoritma/Model Bidang

- 1 Linear Regression Prediksi
- 2 Logistic Regression Klasifikasi
- 3 KNN Klasifikasi
- 4 Naive Bayes NLP/Klasifikasi

No	Algoritma/Model	Bidang
5	Decision Tree	Klasifikasi
6	Random Forest	ML
7	SVM	ML
8	K-Means	Clustering
9	DBSCAN	Clustering
10	PCA	Data Science
11	Apriori	Data Mining
12	XGBoost	ML
13	ANN/MLP	Deep Learning
14	CNN	Computer Vision
15	LSTM	Time Series/NLP
16	YOLO	Object Detection
17	Transformer	NLP/AI
18	BERT/IndoBERT	NLP
19	Genetic Algorithm	Optimization
20	Q-Learning	Reinforcement Learning